

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Index

Pfaff. Methodus generalis aequationes differentiarum etc.	2
Bemerkungen über Logarithmentafeln	6
Vega. Thesaurus Logarithmorum	19
Theoria Interpolationis Methodo Nova Tractata	20

Pfaff. Methodus generalis aequationes differentiarum etc.

ANZEIGE.

thode für die oben mit (I) bezeichnete Transformation anzugeben. Was für Functionen von x, x', x'' u. s. w. auch immer für y, y', y'' u. s. w. angenommen werden, so ist klar, dass, wenigstens allgemein zu reden, durch Elimination die Grössen x', x'', x''' u. s. w. sich als Functionen von x, y, y', y'' u. s. w. werden darstellen lassen, deren Differentiation $n - 1$ Gleichungen hervorbringen wird:

$$\begin{aligned} dx' &= \xi' dx + \alpha' dy + \beta' dy' + \gamma' dy'' + \text{etc.} \\ dx'' &= \xi'' dx + \alpha'' dy + \beta'' dy' + \gamma'' dy'' + \text{etc.} \\ dx''' &= \xi''' dx + \alpha''' dy + \beta''' dy' + \gamma''' dy'' + \text{etc.} \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Hier sind also die Coefficienten ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. $\alpha, \alpha'', \alpha'''$ u. s. w. Functionen von X, y, y', y'' u. s. w., und in dieser Beziehung werden wir ihre partiellen Differentialquotienten nach X durch Einschliessung in Klammern unterscheiden: offenbar können jene Grössen auch als Functionen von x, x', x'', x''' u. s. w. angesehen werden, in welcher Beziehung wir den partiellen Differentialquotienten nach x ohne Klammer schreiben wollen, so dass $\left(\frac{d\xi'}{dx}\right)$ wohl von $\frac{d\xi'}{dx}$ unterschieden werden muss. Dasselbe gilt von $\left(\frac{d\alpha}{dx}\right)$ und $\frac{d\alpha}{dx}$ u. s. w. Damit nun Ω nach Substitution jener Werthe von dx', dx'', dx''' u. s. w. die vorgeschriebene Form erhalte, muss offenbar erstlich dx herausfallen, also folgende Bedingungsgleichung [1] Statt finden:

$$0 = p\xi' + p'\xi'' + p''\xi''' + p'''\xi^{\text{IV}} + \text{etc.}$$

Ferner sollen die Coefficienten von dy, dy', dy'' u. s. w. nemlich

$$\begin{aligned} p'\alpha' + p''\alpha'' + p'''\alpha''' + \text{etc.} &= A \\ p'\beta' + p''\beta'' + p'''\beta''' + \text{etc.} &= B \\ p'\gamma' + p''\gamma'' + p'''\gamma''' + \text{etc.} &= C, \quad \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

die Form Xq, Xq', Xq'' u. s. w. erhalten, sodass q, q', q'' u. s. w. bloss Functionen von y, y', y'' u. s. w. werden; damit diess geschehe, müssen wir zweitens haben [2]:

Nun ist aber

$$\frac{d\xi'}{dy} = \frac{d\alpha'}{dx} + \alpha' \left(\frac{d\xi'}{dx}\right) + \alpha'' \left(\frac{d\xi''}{dx}\right) + \alpha''' \left(\frac{d\xi'''}{dx}\right) + \text{etc.}$$

238. Substituirt man hier

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d\xi'}{dy} \quad \text{für} \quad \frac{d\xi'}{dx}$$

und subtrahirt

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{d(p\xi' + p'\xi'' + p''\xi''' + \text{etc.})}{dy},$$

welche Gleichung entsteht, wenn man [1] nach y differentiirt, so wird

$$\frac{dA}{dy} = p' \left(\frac{d\alpha'}{dx}\right) + p'' \left(\frac{d\alpha''}{dx}\right) + p''' \left(\frac{d\alpha'''}{dx}\right) + \text{etc.}$$

Da man nun ferner hat

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dx} &= \frac{dp'}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{dp''}{dy} \cdot \frac{dy'}{dx} + \frac{dp'''}{dy} \cdot \frac{dy''}{dx} + \text{etc.} \\ \left(\frac{dp''}{dy}\right) &= \frac{dp''}{dx} + \xi' \frac{dp''}{dx'} + \xi'' \frac{dp''}{dx''} + \xi''' \frac{dp''}{dx'''} + \text{etc.}, \quad \text{u. s. w.} \\ &+ \text{etc.} \\ \frac{d\xi'}{dy} &= \alpha' \frac{d\xi'}{dx} + \alpha'' \frac{d\xi'}{dx''} + \alpha''' \frac{d\xi'}{dx'''} + \text{etc.}, \quad \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

so wird nach diesen Substitutionen

$$\left(\frac{dA}{dy}\right) = \Gamma' \alpha' + \Gamma'' \alpha'' + \Gamma''' \alpha''' + \text{etc.}$$

werden, wo

$$\begin{aligned}\Gamma' &= (1, 0) + (1, 2)\alpha'' + (1, 3)\alpha''' + \text{etc.} \\ \Gamma'' &= (2, 0) + (2, 1)\alpha' + (2, 3)\alpha''' + \text{etc.} \\ \Gamma''' &= (3, 0) + (3, 1)\alpha' + (3, 2)\alpha'' + \text{etc.} \\ &\text{u. s. w.}\end{aligned}$$

wenn man Kürze halber allgemein

$$\frac{d\xi^{(\mu)}}{dx^{(\nu)}} \quad \text{durch} \quad (\mu, \nu)$$

bezeichnet, so dass allgemein $(\mu, \mu) = 0$, und (ν, μ)

239. u. s. w. wird, und dass folglich den Gleichungen [2] werde Genüge geleistet werden, wenn k', k'', k''' u. s. w. resp. den Grössen p', p'', p''' u. s. w. proportional werden. Setzt man übrigens noch

$$k = \quad + (0, 1)\alpha' + (0, 2)\alpha'' + (0, 3)\alpha''' + \text{etc.}$$

so hat man die identische Gleichung

$$0 = k + k'\alpha' + k''\alpha'' + k'''\alpha''' + \text{etc.}$$

aus welcher mit [1] verbunden leicht gefolgert wird, dass auch k der Grösse p proportional sein muss; diese letztere Proportionalität kann die Stelle der Gleichung [1] vertreten. Mit Hülfe der $n - 1$ Gleichungen

$$\frac{k}{p} = \frac{k'}{p'} = \frac{k''}{p''} = \frac{k'''}{p'''} = \text{etc.}$$

können nun die bisher unbekannten Functionen ξ', ξ'', ξ''' u. s. w., deren Anzahl gleichfalls $n - 1$ ist, bestimmt werden; jedoch zeigt eine nähere Betrachtung, dass diese Bestimmung nur für gerade Werthe von n ausführbar ist; für ungerade n wird allemal, sobald die Grössen ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. bis auf eine eliminirt sind, diese von selbst herausfallen und bloss eine Bedingungsgleichung zwischen p, p', p'' u. s. w. übrig bleiben. In diesem Umstande liegt der Grund, warum die Verwandlung (I) auf gerade Werthe von n beschränkt werden muss.

Die Bedingungen der Verwandlung I sind also jetzt darauf zurückgeführt, dass die partiellen Differentialquotienten $\left(\frac{dx'}{dx}\right), \left(\frac{dx''}{dx}\right), \left(\frac{dx'''}{dx}\right)$ u. s. w., in so fern x', x'', x''' u. s. w. als Functionen von x, y, y', y'' u. s. w. betrachtet werden, die jetzt als bekannte Functionen von x, x', x'' u. s. w. dargestellten Werthe ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. erhalten. Diess lässt sich auch so ausdrücken: In sofern y, y', y'' u. s. w. als constant und also x, x', x'' u. s. w. bloss als Functionen der veränderlichen Grösse X betrachtet werden, muss folgenden $n - 1$ Differentialgleichungen Genüge geleistet werden

$$dx' = \xi' dx, \quad dx'' = \xi'' dx, \quad dx''' = \xi''' dx, \quad \text{u. s. w.}$$

oder wenn man die ursprünglichen Gleichungen vorzieht, aus deren Combination diese eigentlich entstanden waren, folgenden:

240.

$$\begin{aligned}
 \frac{p''}{p} dx' + \frac{p'''}{p} dx'' + \frac{p^{IV}}{p} dx''' + \text{etc.} &= (14) \cdot dx \\
 \frac{p}{p'} dx + \frac{p'''}{p'} dx'' + \frac{p^{IV}}{p'} dx''' + \text{etc.} &= (14) \cdot dx' \\
 \frac{p}{p''} dx + \frac{p'}{p''} dx' + \frac{p^{IV}}{p''} dx''' + \text{etc.} &= (14) \cdot dx'' \\
 &= \text{u. s. w.}
 \end{aligned}$$

Die Integration dieser Gleichungen gehört aber in das Gebiet der gewöhnlichen Integralrechnung, und wird hier vorausgesetzt; sie wird, allgemein zu reden, $n - 1$ von einander unabhängige Constanten H, H', H'', H''' u. s. w. enthalten, die als gegebne Functionen von x', x'', x''' u. s. w. erscheinen, so dass man $n - 1$ endliche Gleichungen erhält

$$H = X, \quad H' = X', \quad H'' = X'' \quad \text{u. s. w.}$$

wenn X, X', X'' u. s. w. diese Functionen vorstellen. Es erhellt also aus dieser Analyse, dass den vorgeschriebenen Bedingungen Genüge geleistet sein wird, wenn man eben diese Functionen für y, y', y'' u. s. w. wählt, oder

$$y = X, \quad y' = X', \quad y'' = X'', \quad \text{u. s. w.}$$

setzt.

Eine Bemerkung wollen wir hier noch beifügen. Wir haben mit Vorbedacht gesetzt, dass die Integration, allgemein zu reden, $n - 1$ von einander unabhängige Constanten gebe. In speciellen Fällen nemlich, d. i. wenn die Coefficienten p, p', p'' u. s. w. so beschaffen sind, dass obige $n - 1$ Differentialgleichungen nicht von einander unabhängig sind, sondern eine schon aus Combination der übrigen abgeleitet werden kann, gilt diess nicht mehr: hier wird auch die Bestimmung von ξ', ξ'', ξ''' u. s. w. durch Elimination nicht mehr ausführbar sein. Dieser Fall müsste eigentlich als Ausnahme besonders behandelt werden; wir begnügen uns indessen hier um so mehr mit einer kurzen Andeutung, wie man sich dabei verhalten könne, da der Verf. ihn nicht berührt hat. Man braucht nemlich an die Stelle der einen von obigen Differentialgleichungen, die schon in den andern enthalten ist, nur irgend eine andere willkürliche in diesen noch nicht enthaltene linearische Gleichung zwischen dx, dx', dx'' u. s. w. zu setzen, um das vorige anwenden zu können. Am bequemsten wird es immer sein, eines von diesen Differentialen $= 0$ zu setzen, oder eine von den veränderlichen Grössen x, x', x'' u. s. w.

241. als constant zu behandeln, z. B. x , wenn nicht zufällig $dx = 0$ schon aus den Gleichungen folgt. In diesem Fall wird eine von den Integralgleichungen sein

$$H = x$$

und wenn man $y = x$ setzt, so lässt sich zeigen, dass in dem verwandelten Ausdrucke von Ω allemal von selbst $q = 0$ wird.

BEMERKUNGEN ÜBER LOGARITHMENTAFELN.

Monatliche Correspondenz, herausg. vom Freih. v. Zach. 1802 Nov.

Zu dem S. 497 des vorigen Heftes gegebenen Verzeichniss aller Druckfehler der Stereotype-Ausgabe der CALLET'schen logarithm. Tafeln hat Dr. Gauss die Güte gehabt, noch folgende Errata anzuzeigen:

Log. Sin. de Seconde en Seconde	4°	15'	5"	sin 8.8690096	lies 8.8700096
	4	15	6	sin 8.8690379	— 8.8700379

Log. Sin. de 10 en 10 Secondes Arc 21° 27' 20" lies 21° 27' 30".

Für 33° unten statt 59 Deg. lies 56 Deg. (nur in einigen Abdrücken).

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811 Mai 25. Stück 83. Seite 827..829.

Logarithmische Tafeln für die Zahlen, Sinus und Tangenten, neu geordnet von MORITZ VON PRASSE, ordentlichem Professor der Mathematik zu Leipzig. 80 Seiten in Octav. Leipzig. In Commission bei P. J. Besson.

Diese Tafeln enthalten dasselbe, was die beliebten kleinen Tafeln von LANDE haben, nemlich die Logarithmen aller Zahlen bis 10000, und die Logarith- III. 31

242. men der Sinus und Tangenten für alle einzelnen Minuten des Quadranten; alles auf fünf Decimalen. Allein Hr. v. Prasse hat dieses bei einem nicht viel grössern Format auf den dritten Theil der Seitenzahl reducirt, indem er die bei den grössern Tafeln übliche Einrichtung anwandte, immer je zehn Logarithmen in Eine Zeile, und die ersten Ziffern nur Einmal anzusetzen, wobei aber alle Differenzen haben wegbleiben müssen. Es scheint also hierdurch an Bequemlichkeit wieder verloren zu gehen, was durch die Verminderung der Seitenzahl gewonnen war. Allein dies hängt ganz von der Beschaffenheit der Tafeln ab. Für solche, die bloss zum häufigen Aufschlagen von Logarithmen, und wo es auf keine Interpolation ankommt, bestimmt sind, möchte die Einrichtung des Hrn. v. Prasse wohl die vortheilhafteste sein; allein bei den trigonometrischen Tafeln, wo die Proportionaltheile das Wichtigste sind, und bei den Logarithmen der Zahlen, sobald man über 1000 hinausgeht, wo die einfache Interpolation nicht mehr ausreicht, möchte die willkürliche Ansetzung blosser Anfänge von Logarithmen ohne Differenzen vielleicht nicht allen Beifall finden. Erfahrungsgemäss findet man die Sache ganz anders, wenn man eine Tafel zuerst bloss zum Nachschlagen braucht, und wenn man sie hernach bei längern Rechnungen, wo man die Proportionaltheile beständig nöthig hat, in Händen hat.

Was die Abkürzung der Tafeln durch Verminderung der Seitenzahl betrifft, so kann Ref. nicht umhin, hier eine eigene Einrichtung zu erwähnen, welche er schon seit längerer Zeit getroffen hat, und die er, wenn es die Umstände erlauben, einer künftigen eigenen Ausgabe der Logarithmentafeln zum Grunde zu legen gedenkt. Dieselbe ist einerseits geeignet, bei ganz beliebiger Schrift und bei Anwendung der gewöhnlichen Einrichtung mit abgesonderten Columnen, die Seitenzahl um mehr als ein Drittel zu vermindern, und behält dabei die volle Bequemlichkeit, ja erhöht sie sogar, vermehrt die Sicherheit und erspart ausserdem noch viel Raum für Correctionen. Man theilt nämlich die ganze Tafel, deren Logarithmen nach den Zehnern fortschreiten, in fünfzehn Theile, deren jeder sechs hundert Zahlen umfasst, und druckt bei jedem dieser Theile die fünf letzten Ziffern aller Logarithmen auf eine besondere, der aus sechs aufeinanderfolgenden Zeilen bestehende Tabelle. Die Abkürzung kommt daher, dass man bei sechshundert Zahlen die fünf letzten Ziffern mit den sechs Zehnerzahlen zusammendruckt, wodurch fünf Seiten auf Eine kommen. Allein diese Zusammendrückung würde bei langen Columnen zu unbequem sein, und so wie Ref. die Sache einrichtet, tritt hier gar nicht ein. Jeder Theil nämlich hat bloss zwölf Columnen neben einander, und jede Columnne nur fünfzig Zahlen (so dass also die fünf letzten Ziffern der Logarithmen der Zahlen von 1 bis 50 in einer, die der Zahlen von 51 bis 100 in der folgenden Columnne stehen u. s. w., bis von 551 bis 600 in der zwölften); dadurch wird das Blatt nicht zu breit, und das Aufsuchen wird durch die beschränkte Anzahl von Zahlen, die man übersieht, sehr erleichtert. Hienach würden bei zwanzig aufeinanderfolgenden Seiten 12000 Zahlen Platz finden, und diese wären *exempli gratia* die Logarithmen der Zahlen von 1 bis 12000. Die fünfzehn kleinen Tabellen der abgesonderten fünf letzten Ziffern würden fünfzehn Seiten erfordern, so dass also 12000 Logarithmen auf 35 Seiten kämen. Ref. würde die Sache noch mehr abkürzen können, wenn er bei der aus sechs Zeilen bestehenden Tabelle nicht bloss fünf, sondern sechs letzte Ziffern absonderte: die Tafel würde dann auf 30 Seiten gebracht werden. Allein die letzte sechste Ziffer würde oft ein paar Einheiten Unsicherheit haben, und Ref. hält es daher für rathsamer, die fünf letzten Ziffern mit voller Sicherheit zu haben, und um einige Seiten mehr in Kauf zu nehmen. Eine Musterprobe dieser Einrichtung findet man in den Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen im MONATLICHE CORRESPONDENZ 1812 August S. 152.

243. Wir gehen nun zur Anzeige einiger neuen logarithmisch-trigonometrischen Tafeln über, und schliessen dabei die Besprechung der Hrn. PASQUICH und HASSLER an.

PRASSE. LOGARITHMISCHE TAFELN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811 Mai 25. Stück 83. Seite 827.. 829.

(siehe oben unter *Bemerkungen über Logarithmentafeln*)

PASQUICH. ABGEKÜRZTE LOGARITHMISCHE TAFELN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1817 October 4. Stück 158. Seite 1669.. 1674.

Abgekürzte Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln, mit neuen Zusätzen zur Abkürzung und Erleichterung trigonometrischer Rechnungen, herausgegeben von JON. PASQUICH, Director der Königl. Ofner Sternwarte. Leipzig. In der Weidmannschen Buchhandlung 1817. XXXII und 228 Seiten in Octav. (Auch mit Lateini- schem Titel.)

Kleinere logarithmische Tafeln, mit fünf Decimalen, sind bei denjenigen, die viel mit Zahlenrechnungen zu verkehren haben, besonders bei den Astronomen, sehr beliebt, weil in der That die Fälle, wo sie ausreichen, häufig, ja die häufigeren, sind, und durch ein bequemes Format und eine massige Grösse die Arbeit sehr erleichtert wird. Die kleinen netten LALANDE'schen und die PRASSE'schen Tafeln sind in Jedermanns Händen; bei letztern ist das Zusammendrängen in einen kleinen Raum so weit wie möglich getrieben, zum Theil aber allerdings auf Kosten der Bequemlichkeit. Die Herausgabe der vorliegenden auch nur auf fünf Stellen gehenden Tafeln ist, wie in der Vorrede berichtet wird, durch den von Gauss in der monatlichen Correspondenz 1812 geäusserten Wunsch veranlasst, dass die daselbst zuerst abgedruckte Tafel zur bequemen Berechnung der Logarithmen der Summen und Differenzen einer neuen Ausgabe der LALANDE'schen Tafeln einverleibt werden möchte. Der neue Abdruck dieser Hülftafel in gegenwärtiger Sammlung wird denjenigen angenehm sein, denen der erste Abdruck nicht zu Gebote stand, oder denen der Gebrauch derselben in der M. C. zu beschwerlich war. Ausserdem zeichnet sich diese Sammlung noch durch eine neue von Hrn. Pasquich berechnete den trigonometrischen Tafeln beigefügte Hülftafel aus, deren wir unten mit mehrern erwähnen werden.

244. Die Logarithmen der Zahlen gehen, wie bei Lalande und von Prasse, bis 10000, und sind, so wie bei jenen, hier in ihrer natürlichen Ordnung gedruckt. Doch vermisst man ungern ein Paar Erleichterungsmittel, welche bei den LALANDE'schen Tafeln Statt finden; es sind nemlich theils die Differenzen nicht beige- fügen, theils die untersten Logarithmen jeder Spalte oben in der nächstfolgenden nicht wiederholt. In den PRASSE'schen Tafeln findet man zwar diese Bequemlichkeit auch nicht, allein dort werden sie durch den kleinen Raum der Tafel mehr als ersetzt, da jene auf 24 Seiten eben dasselbe liefern, was bei Pasquich auf 56 Seiten eines beträchtlich grössern Formats steht. Dies scheinen zwar nur Kleinigkeiten, und sie sind es auch für alle, die nur dann und wann einmal Logarithmen aufzuschlagen haben, aber nicht für solche, die Logarithmen-Tafeln beständig zur Hand haben müssen.

In den trigonometrischen Tafeln enthält immer jede Seite zur linken die Logarithmen der Sinus, Cosinus, Tangenten und Cotangenten, und zwar so, dass je drei Seiten zwei Grade fassen. Diese Einrichtung, welche durch das gewählte Format und die Schrift herbeigeführt wurde, scheint uns etwas unbequem; wir hätten entweder ein kleineres Format, immer mit einem halben Grad auf der Seite, oder ein etwas weniger längeres mit kleinerer Schrift, so dass ein ganzer Grad auf die Seite gekommen wäre (wie in Shervins Tafeln), vorgezogen. Von diesen Logarithmen sind immer nur die vier, drei oder zwei letzten Ziffern, so lange die vorgehenden ungeändert bleiben, abgedruckt, wodurch dem Copisten, dem Setzer und dem Corrector die Arbeit erleichtert wurde, und die Tafeln ein reineres Ansehen erhalten: demungeachtet können wir diese Einrichtung bei Tafeln, die zum täglichen Gebrauch bestimmt sind, nicht unbedingt billigen, da das Auge immer die, wenn auch nur kleine, Mühe hat, in der Columnne erst in die Höhe zu gehen, und die übrigen Ziffern zu finden. Die Differenzen der Logarithmen findet man hier sogleich neben jedem Logarithmus, und zwar immer so weit fortgesetzt, als sie ohne Wechsel der Zehnerziffer fortgehen: das letztere ist eine grosse Bequemlichkeit, die Ref. bei keiner andern Ausgabe in demselben Grade gefunden hat. Allein bei einem Theil der trigonometrischen Tafeln (nemlich von Grad 45 an) findet man die Proportionaltheile für Secunden nicht beigeführt, und muss also, wenn man auf Secunden genau interpoliren will, statt einmal in den Logarithmen-Tafeln, noch ein zweites Mal in den Tafeln der Proportionaltheile nachschlagen, eine Operation, die freilich bei den kleinen Tafeln selten nöthig ist.

245. TAFEL ZUR BEQUEMERN BERECHNUNG DES LOGARITHMEN DER SUMME ETC.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1812. Stück 158.

Es giebt bei den gewöhnlichen trigonometrischen Rechnungen ein Geschäft, das einer kleinen Erleichterung fähig ist, die an sich nur kleine Erleichterung derselben. Die Monatliche Correspondenz hat sich hierin schon vielfältige Verdienste erworben, indem sie mancherlei Tafeln aufgenommen hat, deren kleiner Umfang nicht verstattete, sie besonders herauszugeben. Ich lege daher gern in derselben eine kleine Tafel nieder, die freilich nicht eigentlich astronomisch ist, aber besonders doch den rechnenden Astronomen willkommen sein wird, und die etwa in Zukunft sehr zweckmässig mit einem neuen Abdruck der kleinen LANDE'schen Tafeln verbunden werden könnte. Das Geschäft, was sie erleichtern soll, kommt bei astronomischen Rechnungen alle Augenblick vor; es erfordert sonst ein dreimaliges, oder wenn man eine leichte Verwandlung anwendet, doch nothwendig ein zweimaliges Aufschlagen in den Logarithmen-Tafeln, was hier auf ein einziges gebracht wird. Die Idee dazu hat LEOHNELL, so viel ich weiss, zuerst angegeben; allein seine Meinung war, eine solche Tafel für Rechnungen mit 14 Decimalen zu construiren, und gerade dies kann ich nicht zweckmässig finden. Sie würde bei einer solchen Ausdehnung einen grossen Folioband füllen, ihre Berechnung würde eine ungeheure Arbeit und Zeit erfordern, und sie würde fast nie von Nutzen, und immer nur von wenig Nutzen sein, da so scharfe Rechnungen so selten — in der eigentlichen practischen Astronomie nie — vorkommen, dass die verhältnissmässig doch nur kleine Erleichterung die Construction, ja nicht einmal den Ankauf einer solchen Tafel belohnen würde. Ich habe diese Tafel zu meinem eigenen Gebrauch für Rechnungen mit 5 Decimalen, die in der Ausübung die häufigsten sind, schon vor vielen Jahren construirt, und die, wenn auch jedesmal kleine, doch wenn sie viele Tausendmale wiederkehrt, sehr erhebliche Erleichterung, hat mir die darauf gewandte Mühe bereits reichlich ersetzt. Es wäre zu wünschen, dass jemand sich der Arbeit unterzöge, eine ähnliche Tafel in 10 oder 100 mal so grosser Ausdehnung für Rechnungen mit 7 Decimalen zu construiren, die als ein sehr schätzbares Supplement den gewöhnlichen Logarithmen-Tafeln beigelegt, werden könnte.

246. ANZEIGE.

Die Einrichtung der aus drei Columnen bestehenden Tafel ist sehr einfach. Die erste Columnne A geht von 0 bis 2 durch alle Tausendtheile, von da bis 3, 4 durch alle Hunderttheile, und von 3, 4 bis 5, 0 durch alle Zehntheile; mit 5, 0 kann die Tafel für 5 Decimalen als geschlossen angesehen werden, da die zweite Columnne für diesen und für grössere Werthe von A verschwindet, und die Zahlen der dritten Columnne denen der ersten gleich werden. Setzt man eine Zahl der ersten Columnne $A = \log m$, so ist in der zweiten Columnne $B = \log\left(1 + \frac{1}{m}\right)$ und in der dritten Columnne $C = \log(1 + m)$, so dass immer $C = A + B$. Man kann also auch die Zahlen der drei Columnen als die doppelten Logarithmen der Tangenten, Cosecanten und Secanten der Winkel von 45° bis 90° betrachten.

Die Anwendung davon ist nun folgende:

I. Aus den Logarithmen zweier Grössen a, b den Logarithmen der Summe zu finden.

Es sei $\log a$ der grössere Logarithm, man gehe mit $\log a - \log b$ in die Columnne A ein, und nehme daneben entweder aus der zweiten Columnne B , oder aus der dritten Columnne C . Man hat dann

$$\log(a + b) = \log a + B \quad \text{oder} \quad \log(a + b) = \log b + C$$

II. Aus den Logarithmen zweier Grössen a, b den Logarithmen der Differenz zu finden.

Erstens, ist die Differenz der Logarithmen $\log a - \log b$ grösser als 0,30103, so suche man dieselbe in C , wodurch man hat

$$\log(a - b) = \log a - B \quad \text{oder} \quad \log(a - b) = \log b + A$$

Zweitens, ist $\log a - \log b$ kleiner als 0,30103, so suche man es in B , wodurch wird

$$\log(a - b) = \log a - C \quad \text{oder} \quad \log(a - b) = \log b - A$$

247. PÄSQUICH. ABGEKÜRZTE LOGARITHMISCHE TAFELN.

Es giebt daher bei jeder Aufgabe zwei Auflösungsarten; man thut aber wohl, sich an eine bestimmte zu gewöhnen, um sich den Gebrauch der Tafel desto leichter mechanisch zu machen. Mir ist dies bei der jedesmal zuerst angesetzten Manier am bequemsten gefallen.

Beispiele:

I. Aus $\log a = 0,36173$ und $\log b = 0,23045$ den Logarithmen der Summe zu finden, sucht man 0,13128 in A , wobei man findet

$$\begin{array}{rcl} B & \dots\dots & 0,24033 & C & \dots\dots & 0,37161 \\ \log a & \dots\dots & 0,36173 & \log b & \dots\dots & 0,23045 \\ \log(a+b) & \dots\dots & 0,60206 & \log(a+b) & \dots\dots & 0,60206 \end{array}$$

II. Aus $\log a = 0,89042$, und $\log b = 0,24797$ den Logarithm. der Differenz zu finden. Da $\log a - \log b = 0,64245$ grösser als 0,30103, so sucht man es in der Columnne C , woneben man findet

$$\begin{array}{rcl} B & \dots\dots & 0,11227 & A & \dots\dots & 0,53018 \\ \log a & \dots\dots & 0,89042 & \log b & \dots\dots & 0,24797 \\ \log(a-b) & \dots\dots & 0,77815 & \log(a-b) & \dots\dots & 0,77815 \end{array}$$

III. Aus $\log a = 0,25042$, $\log b = 0,19033$ den Logarithmen der Differenz zu finden. Hier gibt $\log a - \log b = 0,06009$ in B aufgesucht

$$\begin{array}{rcl} C & \dots\dots & 0,88871 & A & \dots\dots & 0,82862 \\ \log a & \dots\dots & 0,25042 & \log b & \dots\dots & 0,19033 \\ \log(a-b) & \dots\dots & 9,36171 & \log(a-b) & \dots\dots & 9,36171 \end{array}$$

248. ANZEIGE.

In den trigonometrischen Tafeln enthält immer jede Seite zur linken die Logarithmen der Sinus, Cosinus, Tangenten und Cotangenten, und zwar so, dass je drei Seiten zwei Grade fassen. Diese Einrichtung, welche durch das gewählte Format und die Schrift herbeigeführt wurde, scheint uns etwas unbequem; wir hätten entweder ein kleineres Format, immer mit einem halben Grad auf der Seite, oder ein etwas weniger längeres mit kleinerer Schrift, so dass ein ganzer Grad auf die Seite gekommen wäre (wie in *SHERVINS* Tafeln), vorgezogen. Von diesen Logarithmen sind immer nur die vier, drei oder zwei letzten Ziffern, so lange die vorgehenden ungeändert bleiben, abgedruckt, wodurch dem Copisten, dem Setzer und dem Corrector die Arbeit erleichtert wurde, und die Tafeln ein reinerliches Ansehen erhalten: demungeachtet können wir diese Einrichtung bei Tafeln, die zum täglichen Gebrauch bestimmt sind, nicht unbedingt billigen, da das Auge immer die, wenn auch nur kleine, Mühe hat, in der Columnne erst in die Höhe zu gehen, und die übrigen Ziffern zu finden. Die Differenzen der Logarithmen findet man hier sogleich neben jedem Logarithmus, und zwar immer so weit fortgesetzt, als sie ohne Wechsel der Zehnerziffer fortgehen: das letztere ist eine grosse Bequemlichkeit, die Ref. bei keiner andern Ausgabe in demselben Grade gefunden hat. Allein bei einem Theil der trigonometrischen Tafeln (nämlich von Grad 45 an) findet man die Proportionaltheile für Secunden nicht beigeführt, und muss also, wenn man auf Secunden genau interpoliren will, statt einmal in den Logarithmen-Tafeln, noch ein zweites Mal in den Tafeln der Proportionaltheile nachschlagen, eine Operation, die freilich bei den kleinen Tafeln selten nöthig ist.

249. HASSLER. TABULAE LOGARITHMICAE ETC.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1831 März 31. Stück 51. Seite 503..504.

Tabulae logarithmicae et trigonometricae notis septem decimalibus expressae. In forma minima. Purgatae ab erroribus praecedentium tabularum cura F. K. Hassler. New York. G. C. und H. Carvill.

Diese transatlantische Ausgabe der Logarithmentafeln zeichnet sich durch eine ganz vorzügliche Nettigkeit des stereotypisch ausgeführten Drucks aus. Sie enthält, durchgehends auf sieben Decimalstellen, die Logarithmen der Zahlen bis 100000, die Logarithmen der Sinus, Tangenten, Cosinus und Cotangenten im ersten Grade durch alle Secunden, in den beiden folgenden von zehn zu zehn Secunden, und für alle übrigen Grade des Quadranten von dreissig zu dreissig Secunden. Ausserdem die natürlichen Sinus und Tangenten durchgehends von dreissig zu dreissig Secunden. Und diess alles in dem Raum von 312 Seiten in klein Octav oder gross Duodez. Eine solche Zusammendrängung war freilich nur durch sehr kleine Typen zu erreichen, welche, bei aller Schönheit, doch wohl für die meisten nicht kurzsichtigen Augen zum täglichen Gebrauch fast zu klein sein möchten. Auf die Correctheit scheint eine ganz besondere Sorgfalt gewandt zu sein, wenigstens ist uns bei dem eine Zeitlang versuchten häufigen Gebrauch gar kein Druckfehler aufgestossen.

250. VEGA UND HÜLSE. SAMMLUNG MATHEMATISCHER TAFELN. 1840.

AUFLÖSUNG QUADRATISCHER GLEICHUNGEN IN DER FORM, DASS NICHT DIE COEFFICIENTEN DER GLEICHUNG SELBST, SONDERN DEREN LOGARITHMEN GEGEBEN SIND, UND DASS MAN AUCH NICHT IHRE WURZELN SELBST (ODER EINE DERSELBEN), SONDERN VIELMEHR DEREN LOGARITHMEN ZU ANDERWEITIGER BENUTZUNG NÖTHIG HAT.

Die Ausführung dieses Geschäfts, bloss mit Hülfe der gewöhnlichen Logarithmentafeln, erfordert nothwendig ein vierfaches Aufschlagen in denselben; man reicht mit einem zweifachen Aufschlagen aus, wenn man entweder die trigonometrischen Logarithmentafeln oder die Tafeln für Logarithmen von Summen und Differenzen benutzt; man reicht mit einem einfachen Aufschlagen aus, wenn letztere Tafel, wie hier, durch die Zusatzcolumnen D , E und F erweitert ist.

Die vierte Columnne, D , enthält $B+C$, die fünfte, E , enthält $A+C$, die sechste, F , enthält $B-A$. Nehmen wir an, dass die Zahlen selbst, denen die Logarithmen A , B , C zugehören, beziehungsweise a , b , c sind, so enthielte also die vierte Columnne die Logarithmen von bc , die fünfte die von ac , die sechste die von $\frac{b}{a}$.

Es mag noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Logarithmen in der sechsten Columnne F , welche bis zu $A = 0,208$ positiv sind, von $A = 0,209$ an negativ werden (S. 640); es ist ziemlich gleichgültig, ob sie in dieser negativen Form oder, wie hier, durch ihre Complementary angesetzt werden; also könnte z. B. für $A = 0,367$ unter F stehen $-0,21180$ oder, wie hier, $9,78820$.

251. VEGA. THESAURUS LOGARITHMORUM.

Für die Anwendung dieser Zusatzcolumnen auf die Auflösung der quadra- tischen Gleichung

$$px^2 + qx + r = 0$$

selbst müssen vier verschiedene Fälle unterschieden werden, nemlich

- I. p und r haben gleiche Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist nicht kleiner als 4;
- II. p und r haben gleiche Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist kleiner als 4;
- III. p und r haben entgegengesetzte Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist grösser als 2;
- IV. p und r haben entgegengesetzte Zeichen und $\frac{q^2}{pr}$ ist kleiner als 2.

Der Fall, wo $\frac{q^2}{pr} = 2$ ist, kann sowohl zu III. als zu IV. gezählt werden.

Im Falle II. sind die Wurzeln imaginär, in den übrigen erhält man jede der beiden Wurzeln auf eine doppelte Art. Durch folgendes Schema ist alles leicht zu übersehen, wobei

$$\log A = \log \frac{q}{p}, \quad \log B = \log \frac{r}{q}$$

gesetzt ist, theils zur Abkürzung, theils weil die Rechnung wirklich in dieser Form am bequemsten geführt wird.

	ERSTE WURZEL	ZWEITE WURZEL
I.	$+\frac{q}{p} \cdot b = bc = d$ $\log a = A$ $b = \frac{q}{p}$	$\frac{r}{q} : \frac{d}{b} = \frac{r}{d}$ $\log b = B$ $ga = \frac{r}{d}$
II.	$+\sqrt{-A}$ Imaginär.	Imaginär.
III.	$-\frac{q}{p} \cdot a = ac = e$...	$-\frac{r}{q} : \frac{e}{a} = -\frac{r}{e}$ $c = \frac{r}{q}$
IV.	$\frac{r}{q} \cdot a = af$ $a = \frac{r}{q}$	$-\frac{q}{p} : \frac{f}{a} = -\frac{q}{p} \cdot \frac{a}{f} = -\frac{q}{f}$ $-gb = -hb$

252. ANZEIGE.

Die Beweise der Vorschriften wird sich jeder leicht selbst entwickeln können.

Ein Beispiel des Gebrauchs mag zum Ueberfluss noch hergesetzt werden. Es sei gegeben

$$\begin{aligned}\log p &= 0,69897 \\ \log q &= 0,84510 \\ \log r &= 0,77815 \quad n\end{aligned}$$

Also $\log A = 0,14613$, $\log g = 9,93305n$, $\log\left(\frac{r}{p}\right) = 9,78692$.

Man sieht sogleich, dass hier der Fall IV. statt findet und also 9,78692 in der sechsten Columne unter $B - A$ oder F zu suchen sein wird. Was von der Tafel (S. 643) hier nöthig wäre ist nur Folgendes:

A	B	$B - A$ oder F
0,367	0,15520	9,78820
0,368	0,15489	9,78689

Zu $F = 9,78692$ gehört also

$$\begin{aligned}0,36798 &= \log a, & \text{woraus} & \log g = 9,77815, & \log ga &= 0,30103n & \text{oder} \\ 0,15490 &= \log b, & \text{woraus} & \log\left(-\frac{r}{b}\right) = 9,77815, & \log(-hb) &= 0,30103n.\end{aligned}$$

Astronomische Nachrichten. Nr. 756. 1851. Mai 2.

Einige Bemerkungen zu Vega's Thesaurus Logarithmorum, von Herrn Geheimen Hofrath Gauss.

Der *Thesaurus Logarithmorum* von Vega ist bekanntlich seinem grössten Theile nach ein neuer Abdruck der grössern VLACQ'schen Logarithmentafeln. In der Vorrede führt Vega eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fehlern im Original an, die er verbessert hat, mit dem Zusatz, dass er ausser diesen noch eine sehr grosse Menge von Unrichtigkeiten an der letzten Ziffer der Logarithmen berichtet habe, zu dem Betrage von einer, zwei, drei, vier Einheiten. Mit gleicher Sorgfalt seien auch die neu hinzugekommenen Tafeln (namentlich also die in III. 33

253. VEGA.

den beiden ersten Graden für alle einzelnen Secunden angegebenen Logarithmen der trigonometrischen Grössen) berechnet, geprüft und berichtet. Vega scheint nun mit der Hoffnung sich geschmeichelt zu haben, dass auf diese Weise seine Tafeln fast fehlerfrei geworden seien, und verspricht, um zu vollkommen fehlerfreien Tafeln zu gelangen, jeden neu entdeckten Fehler mit Dank anzunehmen. Allein diese Hoffnung ist leider nur sehr mässig erfüllt worden, da die nachgewiesenen Fehler bei Weitem nicht aufhören, auch in der neuen Ausgabe noch ziemlich häufig vorkommen. Ref. hat bei seinem verhältnissmässig sehr mässigen Gebrauch der Tafeln schon gegen 50 Fehler bemerkt, theils in den neu berechneten Tafeln (namentlich in der Tafel der Logarithmen der Sinus und Tangenten für die einzelnen Secunden des ersten Grades, wo Ref. fast immer, sobald er dieselben zu einem genauern Resultat brauchte, genöthigt war, zuerst die Richtigkeit durch eine directe Berechnung zu prüfen), theils in dem Thesaurus selbst, wo Ref. nach einiger Zeit das Caveat aufgab, einem schon einmal berechneten Resultat zu trauen, wenn er nicht gerade den betreffenden Theil vor Kurzem geprüft hatte. Ein Verzeichniss dieser Fehler, mit dem Versprechen, dasselbe von Zeit zu Zeit zu ergänzen, mag hier zunächst zur Warnung für solche dienen, die häufigere Rechnungen mit diesen Tafeln zu machen haben, und später vielleicht eine geringe Benutzung bei einer neuen Ausgabe finden.

Dass alle diese Fehler keine Schuld des berühmten Mannes sind, der die Tafeln geschaffen hat, versteht sich von selbst. Die Berechnung so ungeheuer vieler Logarithmen mit der nöthigen Genauigkeit ist eines der undankbarsten Geschäfte, und würde wohl bei Weitem grösserer Mühe und Arbeit bedürfen, als man gemeiniglich glaubt. Man würde sich sehr irren, wenn man annehmen wollte, dass alle Fehler bloss in den Stellen bestehen, die der Corrector gefunden hat; gewiss sind noch viele mehr in den unrevisirten Stellen, und wohl gar keine Tafel ist von dieser Schattenseite ganz frei. Allein es ist ein grosser Unterschied, ob ein Fehler zufällig entstanden, und durch den Zufall auch gefunden wird, oder ob er einen Grund hat, der ihn mit grosser Wahrscheinlichkeit an mehreren Orten wiederkehren lässt. Ein solcher Grund ist z. B. das Versehen, dass der Setzer einmal eine Ziffer für die andere genommen hat; solche Fehler haben sich oft ganz von selbst durch blosses Durchsehen entdeckt. Weit schlimmer sind die Fehler, die aus einer verfehlten Rechnung herrühren; eine solche Rechnung, die vielleicht hundert oder mehrere hundert Logarithmen betrifft, kann von dem Berechner selbst schwerlich entdeckt werden. Endlich muss man auch auf diejenigen Fehler aufmerksam machen, die durch die Art entstehen, wie die Tafeln berechnet worden sind, und die *systematische* Fehler genannt werden können.

254. ANZEIGE.

Bei der Prüfung einer Tafel hat man es zwar in der Regel nur mit den *isolierten* Fehlern zu thun, und es wird allgemein für ausgemacht gehalten, dass eine Tafel desto besser ist, je weniger solche Fehler sie enthält. Allein bei einer neuen Ausgabe, wo man nicht bloss die Fehler der alten verbessern, sondern die Tafel möglichst fehlerfrei machen will, muss man auch die systematischen Fehler in Betracht ziehen. Man pflegt bei Berechnung einer Tafel, wenn die Genauigkeit der Rechnung mit der der Tafel selbst gleich ist, die Logarithmen auf eine halbe Einheit der letzten Stelle genau zu rechnen, und dann jede Zahl, die halbe Einheit überschreitet, um eine Einheit zu vergrössern, während man die, die unter halbe Einheit bleiben, stehen lässt. Allein diess Verfahren ist nicht völlig correct, und man kann zeigen, dass es in vielen Fällen systematische Fehler giebt, die sich nicht durch blosses Vermehren der Rechnungs-Decimalen ganz vermeiden lassen.

VEGA. THESAURUS LOGARITHMORUM.

Astronomische Nachrichten. Nr. 756. 1851. Mai 2.

Einige Bemerkungen zu Vega's Thesaurus Logarithmorum, von Herrn Geheimen Hofrath Gauss.

Der *Thesaurus Logarithmorum* von Vega ist bekanntlich seinem grössten Theile nach ein neuer Abdruck der grössern VLACQ'schen Logarithmentafeln. In der Vorrede führt Vega eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fehlern im Original an, die er verbessert hat, mit dem Zusatz, dass er ausser diesen noch eine sehr grosse Menge von Unrichtigkeiten an der letzten Ziffer der Logarithmen berichtigt habe, zu dem Betrage von einer, zwei, drei, vier Einheiten. Mit gleicher Sorgfalt seien auch die neu hinzugekommenen Tafeln (namentlich also die in den beiden ersten Graden für alle einzelnen Secunden angegebenen Logarithmen der trigonometrischen Grössen) berechnet, geprüft und berichtigt. Vega scheint nun mit der Hoffnung sich geschmeichelt zu haben, dass auf diese Weise seine Tafeln fast fehlerfrei geworden seien, und verspricht, um zu vollkommen fehlerfreien Tafeln zu gelangen, jeden neu entdeckten Fehler mit Dank anzunehmen.

Theoria Interpolationis Methodo Nova Tractata

273.

Multiplicentur hae aequationes resp. per

$$\frac{1}{(a-b)(a-c)(a-d)\dots(a-t)}, \quad \frac{1}{(b-a)(b-c)(b-d)\dots(b-t)}, \quad \frac{1}{(c-a)(c-b)(c-d)\dots(c-t)},$$

$$\frac{1}{(t-a)(t-b)(t-c)\dots}$$

prodeatque inde per productorum additionem

$$\frac{A}{(a-b)(a-c)(a-d)\dots(a-t)}$$

$$+ \frac{B}{(b-a)(b-c)(b-d)\dots(b-t)}$$

$$+ \frac{C}{(c-a)(c-b)(c-d)\dots(c-t)}$$

$$+ \frac{D}{(d-a)(d-b)(d-c)\dots(d-t)}$$

$$+ \text{etc.}$$

$$+ \frac{T}{(t-a)(t-b)(t-c)(t-d)\dots}$$

Tunc ex art. 1, ubi m idem denotabat, quod hic nobis est $m+1$, facile concludetur, fieri $T' = 0$; quamobrem multiplicando per $(t-a)(t-b)(t-c)\dots$ prodit

$$T = \frac{(t-b)(t-c)(t-d)\dots}{(a-b)(a-c)(a-d)\dots}A$$

$$+ \frac{(t-a)(t-c)(t-d)\dots}{(b-a)(b-c)(b-d)\dots}B$$

$$+ \frac{(t-a)(t-b)(t-d)\dots}{(c-a)(c-b)(c-d)\dots}C$$

$$+ \frac{(t-a)(t-b)(t-c)\dots}{(d-a)(d-b)(d-c)\dots}D$$

$$+ \text{etc.}$$

Formula in art. praec. inventa, ita comparata est, ut sponte sine omni calculo pateat, si pro t quantitatibus $a, b, c, d\dots$ aliqua in illa substituantur, valorem respondentem $A, B, C, D\dots$ inde prodire. Neque hoc solo respectu sese commendat: certo enim ad usum practicum longo commodissima est, saltem quoties unus tantum valor ipsius X e valoribus datis computandus est. Quando plures sunt eruiendi, transformatio sequens formulae nostrae nonnunquam praeferri poterit:

$$T = A + (t-a)\left(\frac{B-A}{b-a} + (t-b)\left(\frac{C-B}{(c-b)(c-a)} - \frac{B-A}{(b-a)(b-c)}\right.\right.$$

$$\left.\left. + (t-c)(\dots)\right)\right)$$

(quae ex formula art. 3 facillime derivatur, si in hac multitudo quantitatum $a, b, c, d \dots$ ab una a ad duas a, b , inde ad tres a, b, c etc. successive increcere concipitur et quisque valor ipsius T hoc modo oriens a sequenti subtrahitur).

Ponantur coefficientes

$$A' = \frac{B - A}{b - a}, \quad A'' = \frac{B' - A'}{b - c}, \quad A''' = \frac{B'' - A''}{b - d}, \quad \text{etc.}$$

porro designetur per B', B'' etc. id, quod fit ex A', A'' etc., si pro $a, b, c \dots$ resp. scribitur $b, c, d \dots$ atque pro $A, B, C \dots$ resp. $B, C, D \dots$; similiter designetur per C', C'' etc. id quod fit ex A', A'' etc., si pro $a, b, c \dots$ resp. substituitur $c, d, e \dots$ et pro $A, B, C \dots$ resp. $C, D, E \dots$ et sic porro. Tunc habebimus

$$\begin{aligned} A' &= \frac{B - A}{a - b}, & B' &= \frac{C - B}{b - c}, & C' &= \frac{D - C}{c - d}, & \text{etc.} \\ A'' &= \frac{B' - A'}{a - c}, & B'' &= \frac{C' - B'}{b - d}, & C'' &= \frac{D' - C'}{c - e}, & \text{etc.} \\ A''' &= \frac{B'' - A''}{a - d}, & B''' &= \frac{C'' - B''}{b - e}, & C''' &= \frac{D'' - C''}{c - f}, & \text{etc.} \\ A^{\text{IV}} &= \frac{B''' - A'''}{a - e}, & B^{\text{IV}} &= \frac{C''' - B'''}{b - f}, & & & \text{etc.} \end{aligned}$$

atque

$$T = A + A'(t - a) + A''(t - a)(t - b) + A'''(t - a)(t - b)(t - c) + \text{etc.}$$

Multitudo quantitatum A', A'', A''' etc. hic computandarum erit $m - 1$, multitudo quantitatum A', B'', C''' etc. erit $m - 2$ et sic porro.

275.

Sequens quoque mutatio formulae art. 3 non sine fructu in usum vocari poterit. Sit $\mathfrak{K}$ functio integra arbitraria indeterminatae x , neque tamen altioris quam $m - 1^{\text{ti}}$ ordinis; atque $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D} \dots \mathfrak{T}$ eius valores pro $x = a, b, c, d \dots t$ resp. Tunc per art. 1 erit

$$\begin{aligned} \mathfrak{T} = & \frac{(t-b)(t-c)(t-d) \dots}{(a-b)(a-c)(a-d) \dots (a-t)} \mathfrak{A} \\ & + \frac{(t-a)(t-c)(t-d) \dots}{(b-a)(b-c)(b-d) \dots (b-t)} \mathfrak{B} \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-d) \dots}{(c-a)(c-b)(c-d) \dots (c-t)} \mathfrak{C} \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-c) \dots}{(d-a)(d-b)(d-c) \dots (d-t)} \mathfrak{D} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc facile deducitur

$$\begin{aligned} T = & \frac{(t-b)(t-c)(t-d) \dots}{(a-b)(a-c)(a-d) \dots} (A - \mathfrak{A}) \\ & + \frac{(t-a)(t-c)(t-d) \dots}{(b-a)(b-c)(b-d) \dots} (B - \mathfrak{B}) \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-d) \dots}{(c-a)(c-b)(c-d) \dots} (C - \mathfrak{C}) \\ & + \frac{(t-a)(t-b)(t-c) \dots}{(d-a)(d-b)(d-c) \dots} (D - \mathfrak{D}) \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Quodsi functio $\mathfrak{K}$ ita eligitur, ut valores functionis X hi $A, B, C, D \dots$ prope per illam repraesententur, hoc lucramur, ut coefficientes $\left(\frac{A - \mathfrak{A}}{(a-b)(a-c)(a-d) \dots} \right)$ etc. per quantitates parvas multiplicandi sint. Potest etiam pro $\mathfrak{K}$ quantitas constans assumi, e. g. una ex his $A, B, C, D \dots$; in quo casu pars una e valore ipsius T excidet. Aut ita determinari potest $\mathfrak{K}$, ut duae pluresve harum quantitatum per $\mathfrak{K}$ repraesententur, in quo casu totidem partes ex T excident.

276.

Quae praecedunt, suppositioni innituntur, functionem X ultra potestatem x^{m-1} non egredi, sive differentiam m^{ti} ordinis una cum superioribus evanescere, in quo casu methodus interpolationis rigore vera est. Si vero illa suppositio locum non habet, interpolatio eo tantummodo tendit, ut loco functionis X functio simplicissima eruatur, per quam valoribus propositis $A, B, C, D \dots$ satisfiat. Iam ut errorem, qui a neglectis differentiis superioribus nascitur, diiudicare possimus, sint termini in X post potestatem x^{m-1} hi $\mu x^m + \nu x^{m+1} + \dots + \text{etc.}$ Erit itaque in art. 3 non $T' = 0$, sed ut ex art. 1 sequitur, $T' = \mu + \nu(a + b + c + d + \dots + t) + \text{etc.}$ Hinc valori ipsius T illic tradito adhuc adiici debet

$$(t - a)(t - b)(t - c)(t - d) \dots \times \{\mu + \nu(a + b + c + d + \dots + t) + \text{etc.}\}$$

7.

Casus in praxi maxime frequens est, ubi $a, b, c, d \dots$ progressionem arithmetica constituant. Ponendo intervallum = 1, ita ut sit $b = a + 1, c = a + 2$ etc., formula art. 4 fit

$$T = A + (t - a) \frac{B - A}{1} + (t - a)(t - b) \frac{C - 2B + A}{1 \cdot 2} \\ + (t - a)(t - b)(t - c) \frac{D - 3C + 3B - A}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \text{etc.}$$

sive

$$T = A + A'(t - 1) + A''(t - 1)(t - 2) + A'''(t - 1)(t - 2)(t - 3) + \dots$$

ubi A, A', A'', A''' etc. computantur per algorithmum sequentem

$$\begin{aligned} A' &= B - A, & B' &= C - B, & C' &= D - C & \text{etc.} \\ 2A'' &= B' - A', & 2B'' &= C' - B', & 2C'' &= D' - C' & \text{etc.} \\ 3A''' &= B'' - A'', & 3B''' &= C'' - B'', & 3C''' &= D'' - C'' & \text{etc.} \\ & \text{etc.,} \end{aligned}$$

quae formula cum vulgata interpolationis formula per differentias omnino convenit.

8.

Si pro satis multis valoribus ipsius x in serie arithmetica progredientibus $a, a + 1, a + 2 \dots$ valores respondententes functionis X cogniti sunt, ut seriem m valorum successivorum ipsius x ad lubitum eligere liceat ad computum ipsius T : quaestio oritur, quosnam valores ad hunc finem praeferre maxime praestet, siquidem plures quam m adhibere sive ultra differentiam $m - 1^{\text{ti}}$ egredi nolumus?

277.

Manifesto hoc ita est decidendum, ut error a differentia m^{ti} ordinis oriundus fiat quam minimus; hic vero error fit

$$= (t - a)(t - a - 1)(t - a - 2) \dots (t - a - m + 1) \cdot \frac{\Delta}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$$

si adhibentur termini ad $x = a, a + 1, a + 2, \dots a + m - 1$ pertinentes, vel

$$= (t - a - 1)(t - a - 2)(t - a - 3) \dots (t - a - m) \cdot \frac{\Delta}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$$

si adhibentur termini ad $x = a + 1, a + 2, a + 3, \dots a + m$ pertinentes, vel

$$= (t - a + 1)(t - a)(t - a - 1) \dots (t - a - m + 2) \cdot \frac{\Delta}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$$

si adhibentur termini ad $x = a - 1, a, a + 1, \dots a + m - 2$ pertinentes, designando per Δ differentiam ordinis m^{ti} , quae siquidem ad differentias superiorum ordinum non respicitur, hic tamquam constans considerari potest. Quodsi igitur m termini ad $x = a, a + 1, a + 2, \dots a + m - 1$ pertinentes maxime idonei sunt, ex illis tribus expressionibus prima debet esse minima adeoque sine respectu signi $t - a < \frac{1}{2}m$ vel saltem non $> t - a - m$, nec non $t - a + 1 > \frac{1}{2}m$ vel saltem non $< t - a - m + 1$. Ex conditione priore facile deducitur, $t - a - m$ esse debere quantitatem negativam inter $-\frac{1}{2}m$ et $-\infty$ sitam, unde $t - a$ iacebit inter $+\frac{1}{2}m$ et $-\infty$; ex conditione posteriore autem erit $t - a + 1$ quantitas positiva atque inter $+\frac{1}{2}m$ et $+\infty$ sita; quare $t - a$ iacebit inter $\frac{1}{2}m - 1$ und $\frac{1}{2}m$. Hinc sequitur, si m fuerit numerus par, valores ad interpolationem adhibendos ita eligendos esse, ut prior semissis ab una parte, posterior ab altera termini quaesiti iaceant; si autem m fuerit impar, termini ii sunt eligendi, quorum medius quaesito iaceat quam proximus. Quoties in hoc casu t est exacte medius inter duos valores consecutivos ipsius X , respectu erroris a neglecta differentia m^{ti} ordinis generaliter loquendo nihil intererit, sive terminus quaesito praecedens sive sequens pro medio adhibendorum adoptetur.

9.

Exempla. 1. Invenire oporteat $\log \sin 24^\circ 30'$, si logarithmi sinuum per singulos gradus habentur, ita ut differentiae quartae et superiores negligantur. In hoc itaque casu secundum praecepta art. praec. adhibebimus logarithmos sinuum arcuum $23^\circ, 24^\circ, 25^\circ, 26^\circ$, quibus per A, B, C, D designatis provenit per formula art. 3 logarithmus quaesitus

$$A + \frac{t+3}{1}(B-A) + \frac{(t+3)(t+2)}{1 \cdot 2}(C-2B+A) + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(D-3C+3B-A)$$

cuius valor numericus ex

$$A = 9,5918780$$

$$B = 9,6093133$$

$$C = 9,6259483$$

$$D = 9,6418420$$

eruitur 9,6177271,5; tabulae dant 9,6177270.

Quodsi hie loco $\log \sin 23^\circ$ logarithmum $\sin 27^\circ = E = 9,6570468$ ad- hibuissimus, formula

$$E + \frac{t+3}{1}(D-E) + \frac{(t+3)(t+2)}{1 \cdot 2}(C-2D+E) + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(B-3C+3D-E)$$

dedisset 9,6177267,375.

Formula art. praec. pro hoc casu dat errorem ex neglecta differentia quarta Δ oriundum $= +\frac{5}{128}\Delta$, si A, B, C, D , contra $= -\frac{5}{128}\Delta$, si B, C, D, E ad- hibentur; qui error valori calculato adiiciendus est. In exemplo nostro habetur $\Delta = -0,0000066$; correctio hinc calculata utrumque computum cum tabulis conciliat.

279.

Exemplum. 2. Sit X functio arcus indeterminati x huius formae

$$\alpha + \alpha' \cos x + \alpha'' \cos 2x + \alpha''' \cos 3x + \text{etc.} + \beta' \sin x + \beta'' \sin 2x + \beta''' \sin 3x + \text{etc.}$$

quae non excurrat in infinitum, sed cum $\cos mx$ et $\sin mx$ abrumpatur, ita ut multitudo coefficientium (incognitorum) sit $2m + 1$. Pro totidem valoribus diversis ipsius x , puta a, b, c, d etc. dati sint valores respondentes functionis X , puta $A, B, C, D \dots$ (Ceterum valores ipsius x , quorum differentia est periph-
ria integra sive eius multiplum, manifesto hic pro diversis haberi nequeunt). Ex his datis quaeritur formula pro valore T , quem functio X pro quocunque alio valore ipsius x , puta t nanciscitur. Habentur itaque $2m + 2$ aequationes

*) Confirmationi calculi inservit observatio ex art. 5 sine negotio derivanda, summam harum coefficientium esse debere = 1.

280. NACHLASS.

$$\begin{aligned}
 A &= \alpha + \alpha' \cos a + \alpha'' \cos 2a + \alpha''' \cos 3a + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin a + \beta'' \sin 2a + \beta''' \sin 3a + \text{etc.} \\
 B &= \alpha + \alpha' \cos b + \alpha'' \cos 2b + \alpha''' \cos 3b + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin b + \beta'' \sin 2b + \beta''' \sin 3b + \text{etc.} \\
 C &= \alpha + \alpha' \cos c + \alpha'' \cos 2c + \alpha''' \cos 3c + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin c + \beta'' \sin 2c + \beta''' \sin 3c + \text{etc.} \\
 D &= \alpha + \alpha' \cos d + \alpha'' \cos 2d + \alpha''' \cos 3d + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin d + \beta'' \sin 2d + \beta''' \sin 3d + \text{etc.} \\
 &\quad \text{etc.} \\
 T &= \alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \alpha''' \cos 3t + \text{etc.} \\
 &\quad + \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \beta''' \sin 3t + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

Multiplicando has aequationes resp. per

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \dots \sin \frac{1}{2}(a-t)} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d) \dots \sin \frac{1}{2}(b-t)} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d) \dots \sin \frac{1}{2}(c-t)} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c) \dots \sin \frac{1}{2}(d-t)} \\
 &\text{etc.} \\
 &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \dots}
 \end{aligned}$$

addendoque producta prodeat

$$\begin{aligned}
 &\frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \dots \sin \frac{1}{2}(a-t)} \\
 &\quad + \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d) \dots \sin \frac{1}{2}(b-t)} \\
 &\quad + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d) \dots \sin \frac{1}{2}(c-t)} \\
 &\quad + \frac{D}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c) \dots \sin \frac{1}{2}(d-t)} \\
 &\quad + \text{etc.} \\
 &\quad + \frac{T}{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \dots} = W
 \end{aligned}$$

281.

Tunc ex art. 2, ubi m idem erat, quod hic est $2m + 2$, adeoque casus secundus locum habet, fit $W = 0$; quamobrem multiplicando per

$$\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots$$

prodit

$$\begin{aligned} T = & \frac{\sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots} A \\ & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots} B \\ & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots} C \\ & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \dots}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots} D \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Quum haec formula indefinite pro valore quocunque ipsius t locum habeat, manifestum est, si producta sinuum in numeratoribus in cosinus sinusque arcuum multiplicium evolvantur, id quod provenit cum

$$\begin{aligned} & \alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \alpha''' \cos 3t + \text{etc.} \\ & + \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \beta''' \sin 3t + \text{etc.} \end{aligned}$$

identicum esse debere, unde coefficientes α , α' , β' , α'' , β'' etc. innotescent. Ceterum formula pro T , ut hic exhibita est, ita est comparata, ut sponte et sine calculo pateat, substitutis pro t resp. a , b , c , d etc. valoribus propositis A , B , C , D etc. probe satisfieri.

282. NACHLASS.

Si multitudo valorum datorum A, B, C, D etc. unitate minor esset, quam supposuimus, puta $= 2m$, hi non sufficient ad determinationem $2m + 1$ coefficientium incognitorum, nisi inter eos relatio aliqua cognita fuerit. In hoc itaque

$$\begin{aligned} X \cos\left(\frac{1}{2}x + k\right) &= \frac{1}{2}\alpha \cos\left(\frac{1}{2}x + k\right) + \frac{1}{2}\alpha' \cos\left(\frac{3}{2}x + k\right) + \frac{1}{2}\alpha'' \cos\left(\frac{5}{2}x + k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\alpha^m \cos\left((m + \frac{1}{2})x + k\right) \\ &+ \frac{1}{2}\alpha' \cos\left(\frac{1}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\alpha'' \cos\left(\frac{3}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\alpha''' \cos\left(\frac{5}{2}x - k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\alpha^m \cos\left((m - \frac{1}{2})x - k\right) \\ &+ \frac{1}{2}\beta' \sin\left(\frac{3}{2}x + k\right) + \frac{1}{2}\beta'' \sin\left(\frac{5}{2}x + k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\beta^m \sin\left((m + \frac{1}{2})x + k\right) \\ &+ \frac{1}{2}\beta' \sin\left(\frac{1}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\beta'' \sin\left(\frac{3}{2}x - k\right) + \frac{1}{2}\beta''' \sin\left(\frac{5}{2}x - k\right) + \dots \\ &\quad + \frac{1}{2}\beta^m \sin\left((m - \frac{1}{2})x - k\right) \end{aligned}$$

Iam si in hac expressione pro x successive substituitur $a, b, c, d \dots t$, quod inde provenit resp. per

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots \sin \frac{1}{2}(a - t)} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots \sin \frac{1}{2}(b - t)} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots \sin \frac{1}{2}(c - t)} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots \sin \frac{1}{2}(d - t)} \\ &\text{etc.} \\ &\frac{1}{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots} \end{aligned}$$

multiplicatur, productorumque aggregatum $= W$ ponitur: ex iis, quae in art. 2, (in casu priori, ubi m idem erat, quod hic est $2m + 1$) tradidimus, facile sequitur, haberi

$$W = 2^{2m} \alpha^m \cos\left(\frac{1}{2}(a + b + c + d + \dots + t) + k\right) + 2^{2m} \beta^m \sin\left(\frac{1}{2}(a + b + c + d + \dots + t) + k\right)$$

Ex altera vero parte erit

283.

$$\begin{aligned}
 W = & \frac{A \cos(\frac{1}{2}a + k)}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots \sin \frac{1}{2}(a - t)} \\
 & + \frac{B \cos(\frac{1}{2}b + k)}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots \sin \frac{1}{2}(b - t)} \\
 & + \frac{C \cos(\frac{1}{2}c + k)}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots \sin \frac{1}{2}(c - t)} \\
 & + \frac{D \cos(\frac{1}{2}d + k)}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots \sin \frac{1}{2}(d - t)} \\
 & + \text{etc.} \\
 & + \frac{T \cos(\frac{1}{2}t + k)}{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}
 \end{aligned}$$

Quodsi iam quantitatem k , quae prorsus arbitraria est, $= -\frac{1}{2}t$ ponimus, summam autem $a + b + c + d + \dots = s$ (exclusa t), prodit, multiplicando per

$$\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots$$

$$\begin{aligned}
 T = & \frac{\sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots} \cdot A \cos \frac{1}{2}(t - a) \\
 & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots} \cdot B \cos \frac{1}{2}(t - b) \\
 & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots}{\sin \frac{1}{2}(c - a) \sin \frac{1}{2}(c - b) \sin \frac{1}{2}(c - d) \dots} \cdot C \cos \frac{1}{2}(t - c) \\
 & + \frac{\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \dots}{\sin \frac{1}{2}(d - a) \sin \frac{1}{2}(d - b) \sin \frac{1}{2}(d - c) \dots} \cdot D \cos \frac{1}{2}(t - d) \\
 & + \text{etc.} \\
 & + 2^{2m-1} \alpha^m \sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots \\
 & \quad \times \{ \alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s \}.
 \end{aligned}$$

Circa hanc formulam quasdam adhuc annotationes adiicimus.

I. Est $2^{2m-1} \alpha^m = +1$, vel -1 , prout m par est vel impar.

II. Quum formula indefinite pro quovis valore ipsius t valeat, necessario, evolutis sinuum productis in sinus et cosinus arcuum multiplicium, cum formula pro X , si pro x scribitur t , identica erit, i. e. cum

$$\begin{aligned}
 & \alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \text{etc.} \\
 & + \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

284. NACHLASS.

III. Determinantur itaque omnes coefficientes α , α' , β' , α'' , β'' etc. per quantitates cognitatas, atque unicam incognitam $\alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s$, quamobrem, si qua inter illos relatio insuper datur, omnes ex asse facile poterunt assignari.

IV. Quodsi autem tantummodo expressio eiusdem formae ut

$$\begin{aligned} &\alpha + \alpha' \cos t + \alpha'' \cos 2t + \text{etc.} \\ &+ \beta' \sin t + \beta'' \sin 2t + \text{etc.} \end{aligned}$$

quaeritur (sive cum hac identica sit, sive non), per quam valores propositi A , B , C , D etc. repraesententur, si pro t resp. a , b , c , d etc. substituitur: quantitas $\alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s$ ex incognita arbitraria evadit, quam si placet etiam $= 0$ statuere licebit; reveraque formula nostra pro T ita comparata est, ut absque calculo sponte pateat, hacce eam proprietate praeditam esse.

12.

Operae pretium erit, transformationem ei analogam, quam in art. 4 explicavimus, etiam ad formulas art. 10 et art. praec., si ibi $\alpha^m \cos \frac{1}{2}s + \beta^m \sin \frac{1}{2}s = 0$ ponitur, applicare, quo pacto hos duos casus diversos sub formula unica comprehendere licebit. Crescat itaque multitudo quantitatum a , b , c , $d \dots$ successive ab una a , ad duas a, b , deinde ad tres a, b, c etc.; evolvatur alternis vicibus per artt. 10 et 11 valor, quem t pro singulis bis suppositionibus nanciscitur, tandem quisque valor a proxime sequente subtrahatur, sequenti modo:

$$\begin{aligned} &A \\ &\frac{A \sin \frac{1}{2}(t-a) + B \sin \frac{1}{2}(t-b)}{\sin \frac{1}{2}(a-b)} \\ &+ \frac{\sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c)} A + \frac{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-c)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c)} B + \frac{\sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b)}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b)} C \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Hic differentia inter valorem primum et secundum fit

$$= \sin \frac{1}{2}(t-a) \cos \frac{1}{2}(t-b) \cdot \frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b)} + \sin \frac{1}{2}(t-b) \cos \frac{1}{2}(t-a) \cdot \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a)}$$

Differentia inter valorem secundum et tertium

$$= \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \left\{ \frac{A \cos \frac{1}{2}(a-c)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c)} + \frac{B \cos \frac{1}{2}(b-c)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c)} + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b)} \right\}$$

Quae operatio si ultra continuatur, facile emergit lex generalis. Scilicet statuendo

285.

$$\begin{aligned}
 A' &= \frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b)} + \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a)} \\
 A'' &= \frac{A \cos \frac{1}{2}(a-c)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c)} + \frac{B \cos \frac{1}{2}(b-c)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c)} + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b)} \\
 A''' &= \frac{A}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d)} + \frac{B}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d)} \\
 &\quad + \frac{C}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d)} + \frac{D}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c)} \\
 A^{\text{IV}} &= \frac{A \cos \frac{1}{2}(a-e)}{\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \sin \frac{1}{2}(a-e)} \\
 &\quad + \frac{B \cos \frac{1}{2}(b-e)}{\sin \frac{1}{2}(b-a) \sin \frac{1}{2}(b-c) \sin \frac{1}{2}(b-d) \sin \frac{1}{2}(b-e)} \\
 &\quad + \frac{C \cos \frac{1}{2}(c-e)}{\sin \frac{1}{2}(c-a) \sin \frac{1}{2}(c-b) \sin \frac{1}{2}(c-d) \sin \frac{1}{2}(c-e)} \\
 &\quad + \frac{D \cos \frac{1}{2}(d-e)}{\sin \frac{1}{2}(d-a) \sin \frac{1}{2}(d-b) \sin \frac{1}{2}(d-c) \sin \frac{1}{2}(d-e)} \\
 &\quad + \frac{E}{\sin \frac{1}{2}(e-a) \sin \frac{1}{2}(e-b) \sin \frac{1}{2}(e-c) \sin \frac{1}{2}(e-d)}
 \end{aligned}$$

etc.

fiet

$$\begin{aligned}
 T &= A + A' \sin \frac{1}{2}(t-a) \cos \frac{1}{2}(t-b) \\
 &\quad + A'' \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \\
 &\quad + A''' \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \cos \frac{1}{2}(t-d) \\
 &\quad + A^{\text{IV}} \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \\
 &\quad + A^{\text{V}} \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \sin \frac{1}{2}(t-e) \cos \frac{1}{2}(t-f) \\
 &\quad + A^{\text{VI}} \sin \frac{1}{2}(t-a) \sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \sin \frac{1}{2}(t-e) \sin \frac{1}{2}(t-f) \\
 &\quad + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

quae progressio ad totidem terminos continuanda est, quot valores functionis X dati sunt.

Coefficientes A' , A'' , A''' , A^{IV} etc. etiam per algorithmum sequentem computari possunt. Designetur per B' , B'' , B''' , B^{IV} etc. id quod illi resp. fiunt, si a , A , b , B , c , C , d , D etc. resp. mutantur in b , B , c , C , d , D , e , E etc. Porro transeant A , A' , A'' , A''' etc. in C' , C'' , C''' , C^{IV} etc. vel in D' , D'' , D''' , D^{IV} etc. etc. si

286. NACHLASS.

$a, A,$ b, B, c, C, d, D etc.
 resp. mutantur in
 $c, C,$ d, D, e, E, f, F etc.
 vel in
 $d, D,$ e, E, f, F, g, G etc.
 etc.

Tunc erit

$$\begin{aligned}
 A' &= \frac{A - B'}{\sin \frac{1}{2}(a - b)}, & B' &= \frac{B - C'}{\sin \frac{1}{2}(b - c)}, & C' &= \frac{C - D'}{\sin \frac{1}{2}(c - d)}, & \text{etc.} \\
 A'' &= \frac{A' \cos \frac{1}{2}(a - c) - B''}{\sin \frac{1}{2}(a - c)}, & B'' &= \frac{B' \cos \frac{1}{2}(b - d) - C''}{\sin \frac{1}{2}(b - d)}, & \text{etc.} \\
 A''' &= \frac{A'' \cos \frac{1}{2}(a - d) + A' \sin \frac{1}{2}(a - d) - B'''}{\sin \frac{1}{2}(a - d)}, & B''' &= \frac{B'' \cos \frac{1}{2}(b - e) + B' \sin \frac{1}{2}(b - e) - C'''}{\sin \frac{1}{2}(b - e)}, & \text{etc.} \\
 A^{\text{IV}} &= \frac{A''' \cos \frac{1}{2}(a - e) - B^{\text{IV}}}{\sin \frac{1}{2}(a - e)}, & B^{\text{IV}} &= \frac{B''' \cos \frac{1}{2}(b - f) - C^{\text{IV}}}{\sin \frac{1}{2}(b - f)}, & \text{etc.} \\
 A^{\text{V}} &= \frac{A^{\text{IV}} \cos \frac{1}{2}(a - f) + A''' \sin \frac{1}{2}(a - f) - B^{\text{V}}}{\sin \frac{1}{2}(a - f)}, & B^{\text{V}} &= \frac{B^{\text{IV}} \cos \frac{1}{2}(b - g) + B''' \sin \frac{1}{2}(b - g) - C^{\text{V}}}{\sin \frac{1}{2}(b - g)}, \\
 A^{\text{VI}} &= \frac{A^{\text{V}} \cos \frac{1}{2}(a - g) - B^{\text{VI}}}{\sin \frac{1}{2}(a - g)}, & B^{\text{VI}} &= \frac{B^{\text{V}} \cos \frac{1}{2}(b - h) - C^{\text{VI}}}{\sin \frac{1}{2}(b - h)}, & \text{etc.} \\
 & \text{etc.}
 \end{aligned}$$

Lex formationis hic satis obvia est, si modo observetur, numeratores in valoribus pro $A'', A''', A^{\text{IV}}, A^{\text{V}}, A^{\text{VI}}$ etc. (valor pro A' ab hac regula excipiendus est) alternis vicibus e duabus vel tribus partibus constare.

13.

Theorema. Si X est functio arcus x formae $[F]$

$$\begin{aligned}
 &\alpha + \alpha' \cos x + \alpha'' \cos 2x + \alpha''' \cos 3x + \text{etc.} \\
 &+ \beta' \sin x + \beta'' \sin 2x + \beta''' \sin 3x + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

vel huius formae $[G]$

$$\begin{aligned}
 &\gamma \cos \frac{1}{2}x + \gamma' \cos \frac{3}{2}x + \gamma'' \cos \frac{5}{2}x + \text{etc.} \\
 &+ \delta \sin \frac{1}{2}x + \delta' \sin \frac{3}{2}x + \delta'' \sin \frac{5}{2}x + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

positoque $x = a$, valor functionis fit $= A$: erit X divisibilis per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$, quotiensque in casu priore formae G , in posteriore formae F .

Demonstratio. Casus prior. Si in functione X pro quavis parte $\cos nx$ substituitur $\cos nx - \cos na$, pro quavis parte $\sin nx$ autem $\sin nx - \sin na$,